(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111228856 A
(43)申请公布日 2020.06.05

(21)申请号 202010121774.5

(22)申请日 2020.02.26

(71)申请人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 钟梁

(51)Int.Cl.
B01D 15/10(2006.01)
B01D 15/00(2006.01)

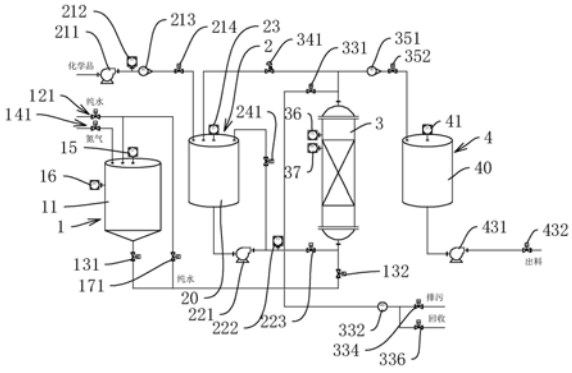
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

化学品提纯装置的安全监控系统及控制方法

(57)摘要

本发明涉及化学品提纯装置技术领域，尤其涉及一种化学品提纯装置的安全监控系统及控制方法，其包括用于对化学品进行提纯的第一吸附塔，安全保护装置包括安全罐；第一出水管与第一吸附塔的第一进液管相连接；控制器的输入端连接有第一温度传感器和第二压力传感器，第一温度传感器安装在第一吸附塔上；第二压力传感器安装在第一吸附塔上。通过第一温度传感器与第二压力传感器实时监测第一吸附塔内的温度和压力，当第一吸附塔内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门，将安全罐内的纯水注入第一吸附塔内，对第一吸附塔进行冲洗，并将化学品排出第一吸附塔，从而能够实时监测安全隐患，能够避免第一吸附塔内的温度或压力较高而导致爆炸。



CN 111228856 A

1.一种化学品提纯装置的安全监控系统,其特征在于,包括:

用于对化学品进行提纯的第一吸附塔(3),所述第一吸附塔(3)的进液口连接有第一进液管,所述第一吸附塔(3)的出液口连接有第一出液管;

安全保护装置(1),所述安全保护装置(1)包括安全罐(11),所述安全罐(11)的进料口连接有第一进水管,所述安全罐(11)的出料口连接有第一出水管;所述第一进水管上连接有第二输送阀门(121);所述第一出水管与第一吸附塔(3)的第一进液相连接,且所述第一出水管上连接有第一输送阀门(131)与第一导流阀门(132);

控制器,其输入端连接有第一温度传感器(36)和第二压力传感器(37),所述第一温度传感器(36)安装在第一吸附塔(3)上,用于检测第一吸附塔(3)内的温度;所述第二压力传感器(37)安装在第一吸附塔(3)上,用于检测第一吸附塔(3)内的压力;

其中,所述第一输送阀门(131)以及第一导流阀门(132)均与控制器相连接,所述第二输送阀门(121)与控制器相连接。

2.根据权利要求1所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统,其特征在于:所述安全罐(11)上连接有第一进气管,所述第一进气管上设置有第三输送阀门(141),所述第三输送阀门(141)与控制器相连接;所述安全罐(11)上设置有第一液位传感器(15),所述第一液位传感器(15)与控制器相连接;所述安全罐(11)上设置有第一压力传感器(16),所述第一压力传感器(16)与控制器相连接。

3.根据权利要求1所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统,其特征在于:还包括第一缓冲装置(2),所述第一缓冲装置(2)包括:

第一缓冲罐(20),所述第一缓冲罐(20)的进料口连接有第一进料管,所述第一缓冲罐(20)的出料口连接有第一出料管,所述第一出料管与第一吸附塔(3)的第一进液管相连接;

设置在所述第一缓冲罐(20)上的第二液位传感器(23),所述第二液位传感器(23)与控制器相连接,且用于检测第一缓冲罐(20)内的液位;其中,

所述第一出料管上设置有第二导流阀门(223),所述第二导流阀门(223)与控制器相连接;所述第一进料管上设置有第四输送阀门(214),所述第四输送阀门(214)与控制器相连接;所述第一进料管上连接有第一水泵(211),所述第一水泵(211)与控制器相连接。

4.根据权利要求3所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统,其特征在于:所述第一缓冲装置(2)还包括:设置在第一出料管上的第二水泵(221),所述第二水泵(221)设置在第一缓冲罐(20)与第二导流阀门(223)之间,所述第二水泵(221)与控制器相连接;

与所述第一出料管相连通的第一流通管,所述第一流通管远离第一出料管的一端与第一缓冲罐(20)相连接,所述第一流通管设置在第二水泵(221)与第二导流阀门(223)之间;所述第一流通管上设置有第三导流阀门(241),所述第三导流阀门(241)与控制器相连接。

5.根据权利要求1所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统,其特征在于:所述第一出液管上连接有第一连接管,所述第一连接管上设置有第一截止阀门(331),所述第一截止阀门(331)与控制器相连接;所述第一连接管远离第一出液管的一端连接有排污管与回收管;所述排污管上设置有排污阀门(334),所述排污阀门(334)与控制器相连接;所述回收管上设置有回收阀门(336),所述回收阀门(336)与控制器相连接;所述第一连接管靠近排污管以及回收管的一端设置有第一浓度传感器(332),所述第一浓度传感器(332)与控制器相连接。

6.根据权利要求2所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统，其特征在于：所述第一出液管上连接有第一管道与第二管道，所述第一管道与第一缓冲罐(20)相连接，所述第一管道上设置有第二截止阀门(341)，所述第二截止阀门(341)与控制器相连接；

所述第二管道上依次设置有第二流量计(351)以及第三截止阀门(352)，所述第二流量计(351)以及第三截止阀门(352)均与控制器相连接。

7.根据权利要求1所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统，其特征在于：所述第一进水管上连接有第一直通管，所述第一直通管远离第一进水管的一端与第一出水管相连通，所述第一直通管上设置有第五输送阀门(171)，所述第五输送阀门(171)与控制器相连接。

8.根据权利要求1所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统，其特征在于：还包括第二缓冲装置(4)，所述第二缓冲装置(4)包括：

第二缓冲罐(40)，所述第二缓冲罐(40)的进料口连接有第二进料管，所述第二缓冲罐(40)的出料口连接有第二出料管，所述第二进料管与第二管道相连接。

9.一种化学品提纯装置的安全监控系统的控制方法，其特征在于，包括安全控制方法，所述安全控制方法包括：

S101、通过第一温度传感器(36)与第二压力传感器(37)实时监测第一吸附塔(3)内的温度和压力；

S102、当第一吸附塔(3)内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门(131)、第一导流阀门(132)、第一截止阀门(331)，将安全罐(11)内的纯水注入第一吸附塔(3)并将化学品排至第一连接管内；

S103、通过第一浓度传感器(332)实时检测化学品的浓度；

S104、当化学品的浓度高于设定值时，进入步骤S105；当化学品的浓度低于设定值时，进入步骤S106；

S105、通过回收管进行回收储存；

S106、通过排污管直接排出。

10.根据权利要求9所述的一种化学品提纯装置的安全监控系统的控制方法，其特征在于，所述安全控制方法还包括：

S201、在安全罐(11)向第一吸附塔(3)注水时实时检测安全罐(11)内停水停电的现象；

S202、当出现停水停电的现象，进入步骤S203；当没有出现停水停电的现象，进入步骤S204；

S203、使用安全罐(11)为第一吸附塔(3)注水；

S204、关闭第一输送阀门(131)，启动第五输送阀门(171)，使用第一直通管为第一吸附塔(3)注水。

化学品提纯装置的安全监控系统及控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及化学品提纯技术领域，尤其是涉及一种化学品提纯装置的安全监控系统及控制方法。

背景技术

[0002] 化学品包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品以及其它对人体和环境具有危害的化学品。由于化学品中含有大量的重金属(铁、铜、银、铅、汞、锌等)，为了达到纯度高的化学品，需要对化学品进行分解提纯。

[0003] 纯化就是采取物理、化学、或生物等方面的措施，将某种介质中的其他成分去除掉从而得到更高纯度的该介质的过程，提纯是指将混合物中的杂质分离出来以此提高其纯度。提纯作为一种重要的化学方法，不仅在化学研究中具有重要作用，在化工生产中也同样具有十分重要的作用。不少重要的化学研究与化工生产，都是以提纯为主体的。

[0004] 现有的化学品提纯装置大多为吸附塔，而吸附塔在分解化学品时容易使得吸附塔内的压力过高，或产生大量的热，稍有不慎，容易引起火灾爆炸和中毒事故，从而影响个人的生命安全，不利于安全生产。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的之一是提供一种化学品提纯装置的安全监控系统及控制方法，其能够在线监测安全隐患，能够有效解决化学品分解时压力过高或热量过高的问题，利于安全生产。

[0006] 本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的：一种化学品提纯装置的安全监控系统，包括：

用于对化学品进行提纯的第一吸附塔，所述第一吸附塔的进液口连接有第一进液管，所述第一吸附塔的出液口连接有第一出液管；

安全保护装置，所述安全保护装置包括安全罐，所述安全罐的进料口连接有第一进水管，所述安全罐的出料口连接有第一出水管；所述第一进水管上连接有第二输送阀门；所述第一出水管与第一吸附塔的第一进液管相连接，且所述第一出水管上连接有第一输送阀门与第一导流阀门；

控制器，其输入端连接有第一温度传感器和第二压力传感器，所述第一温度传感器安装在第一吸附塔上，用于检测第一吸附塔内的温度；所述第二压力传感器安装在第一吸附塔上，用于检测第一吸附塔内的压力；

其中，所述第一输送阀门以及第一导流阀门均与控制器相连接，所述第二输送阀门与控制器相连接。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过第一进液管向第一吸附塔内注入化学品，并通过第一吸附塔对化学品进行分离提纯，第一吸附塔能够有效去除化学品中所含有的重金属，得

到纯度较高的化学品。同时，关闭第一输送阀门，打开第二输送阀门，使得纯水注入安全罐。

[0008] 通过第一温度传感器能够实时监测第一吸附塔内的温度，第二压力传感器能够实时监测第一吸附塔内的压力。当第一温度传感器检测到第一吸附塔内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门，将安全罐内的纯水注入第一吸附塔内，对第一吸附塔进行冲洗，并将化学品排出第一吸附塔，从而能够实时监测安全隐患，能够避免第一吸附塔内的温度或压力较高而导致爆炸。

[0009] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安全罐上连接有第一进气管，所述第一进气管上设置有第三输送阀门，所述第三输送阀门与控制器相连接；所述安全罐上设置有第一液位传感器，所述第一液位传感器与控制器相连接；所述安全罐上设置有第一压力传感器，所述第一压力传感器与控制器相连接。

[0010] 通过采用上述技术方案，当需要向安全罐内注水时，第一液位传感器检测安全罐内的液位，达到设定的液位时，关闭第二输送阀门。然后打开第三输送阀门，使得氮气进入安全罐，当第一压力传感器检测到安全罐内的压力达到设定值时，关闭第三输送阀门。当需要向第一吸附塔内注水时，打开第一输送阀门，由于氮气增加了安全罐内的气压，从而能够把水压入第一吸附塔内且能够对第一吸附塔进行冲洗。通过氮气改变安全罐的气压而推动注入第一吸附塔内，能够减少启动时间且能够控制对纯水施加的压力。

[0011] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括第一缓冲装置，所述第一缓冲装置包括：

第一缓冲罐，所述第一缓冲罐的进料口连接有第一进料管，所述第一缓冲罐的出料口连接有第一出料管，所述第一出料管与第一吸附塔的第一进液管相连接；

设置在所述第一缓冲罐上的第二液位传感器，所述第二液位传感器与控制器相连接，且用于检测第一缓冲罐内的液位；其中，

所述第一出料管上设置有第二导流阀门，所述第二导流阀门与控制器相连接；所述第一进料管上设置有第四输送阀门，所述第四输送阀门与控制器相连接；所述第一进料管上连接有第一水泵，所述第一水泵与控制器相连接。

[0012] 通过采用上述技术方案，当需要对化学品进行提纯时，启动第四输送阀门，在第一水泵的驱动下将存储桶内的化学品注入第一缓冲罐内，并启动第二导流阀门，将第一缓冲罐内的化学品注入第一吸附塔内，从而能够对化学品进行提纯分离。当前面的化学品提纯完成后需要继续对后面的化学品提纯时，需要关闭第一吸附塔，将后面的化学品搬运过来，浪费时间。而第一缓冲罐能够对化学品起到暂存的作用，当前面的的化学品提纯完成后，第一缓冲罐内会有暂存的化学品，从而在搬运后面的化学品时，不需要关闭第一吸附塔，从而能够有效提高生产效率。

[0013] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一缓冲装置还包括：设置在第一出料管上的第二水泵，所述第二水泵设置在第一缓冲罐与第二导流阀门之间，所述第二水泵与控制器相连接；

与所述第一出料管相连通的第一流通管，所述第一流通管远离第一出料管的一端与第一缓冲罐相连接，所述第一流通管设置在第二水泵与第二导流阀门之间；所述第一流通管上设置有第三导流阀门，所述第三导流阀门与控制器相连接。

[0014] 通过采用上述技术方案，当需要对化学品进行提纯时，启动第二水泵与第三导流

阀门，使得第一缓冲罐内的化学品在第一流通管内满管运行，能够检测第二水泵能否正常运行。

[0015] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一出液管上连接有第一连接管，所述第一连接管上设置有第一截止阀门，所述第一截止阀门与控制器相连接；所述第一连接管远离第一出液管的一端连接有排污管与回收管；所述排污管上设置有排污阀门，所述排污阀门与控制器相连接；所述回收管上设置有回收阀门，所述回收阀门与控制器相连接；所述第一连接管靠近排污管以及回收管的一端设置有第一浓度传感器，所述第一浓度传感器与控制器相连接。

[0016] 通过采用上述技术方案，当第一温度传感器与第二压力传感器检测到第一吸附塔内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门、第一导流阀门与第一截止阀门，安全罐内的纯水在气压的作用下注入第一吸附塔内，对第一吸附塔进行冲洗，并将化学品排至第一连接管内。由于纯水对化学品进行稀释，第一浓度传感器实时检测第一连接管内的化学品，当化学品的浓度高于设定值时，启动回收阀门，关闭排污阀门，对化学品进行回收储存。当化学品的明度低于设定值时，启动排污阀门，关闭回收阀门，通过排污管直接排出。能够有效解决化学品在分解时压力过高或温度较高的问题，且能够对化学品合理分类，从而能够达到节能的效果。

[0017] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一出液管上连接有第一管道与第二管道，所述第一管道与第一缓冲罐相连接，所述第一管道上设置有第二截止阀门，所述第二截止阀门与控制器相连接；

所述第二管道上依次设置有第二流量计以及第三截止阀门，所述第二流量计以及第三截止阀门均与控制器相连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，当第一吸附塔对化学品提纯完成后，启动第二截止阀门与第三截止阀门，提纯完成后的化学品大部分通过第二管道排出，有一小部分化学品通过第一管道进入第一缓冲罐内，能够进一步避免第一缓冲罐内没有化学品而导致第一吸附塔停止工作的现象。

[0019] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述第一进水管上连接有第一直通管，所述第一直通管远离第一进水管的一端与第一出水管相连通，所述第一直通管上设置有第五输送阀门，所述第五输送阀门与控制器相连接。

[0020] 通过采用上述技术方案，在安全罐向第一吸附塔注水的过程中，当没有出现停水停电的现象时，关闭第一输送阀门，启动第五输送阀门，通过第一直通管直接向第一吸附塔内注水，能够有效减少氮气的使用。

[0021] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括第二缓冲装置，所述第二缓冲装置包括：

第二缓冲罐，所述第二缓冲罐的进料口连接有第二进料管，所述第二缓冲罐的出料口连接有第二出料管，所述第二进料管与第二管道相连接。

[0022] 通过采用上述技术方案，当提纯完成后的化学品流至第二缓冲罐内，并通过第二出料管排出，第二缓冲罐能够对化学品起到暂存的作用。

[0023] 一种化学品提纯装置的安全监控系统的控制方法，所述方法基于上述化学品提纯装置的安全监控系统，包括安全控制方法，所述安全控制方法包括：

S101、通过第一温度传感器与第二压力传感器实时监测第一吸附塔内的温度和压力；

S102、当第一吸附塔内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门、第一导流阀门、第一截止阀门，将安全罐内的纯水注入第一吸附塔并将化学品排至第一连接管内；

S103、通过第一浓度传感器实时检测化学品的浓度；

S104、当化学品的浓度高于设定值时，进入步骤S105；当化学品的浓度低于设定值时，进入步骤S106；

S105、通过回收管进行回收储存；

S106、通过排污管直接排出。

[0024] 通过采用上述技术方案，通当第一温度传感器与第二压力传感器检测到第一吸附塔内的温度或压力较高时，能够控制安全罐向第一吸附塔内注水，从而能够实时监测安全隐患，并能够有效解决化学品分解时压力过高或温度较高的问题。且能够通过判断稀释后化学品的浓度对化学品进行分类，从而能够便于化学品后续的利用 ，能够达到节省成本的效果。

[0025] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安全控制方法还包括：

S201、在安全罐向第一吸附塔注水时实时检测安全罐内停水停电的现象；

S202、当出现停水停电的现象，进入步骤S203；当没有出现停水停电的现象，进入步骤S204；

S203、使用安全罐为第一吸附塔注水；

S204、关闭第一输送阀门，启动第五输送阀门，使用第一直通管为第一吸附塔注水。

[0026] 通过采用上述技术方案，在停水停电的情况下，使用安全罐为第一吸附塔进行注水，从而能够有效解决安全隐患。当没有出现停水停电的情况下，使用第一直通管直接对第一吸附塔进行注水，能够进一步保证安全罐内的水量，并能够减少氮气的使用。

[0027] 综上所述，本发明包括以下至少一种有益技术效果：

1.通过第一吸附塔、安全罐、第一温度传感器以及第二压力传感器的设置，能够实时对第一吸附塔进行监测，且能够有效解决化学品分解时压力过高或温度较高的问题，从而能够达到安全生产的效果；

2.通过排污管、回收管以及第一浓度传感器的设置，能够对化学品进行合理分类，从而能够便于化学品的后续利用，从而能够达到节省成本的效果。

附图说明

[0028] 图1是本发明实施例1示出的整体结构示意图；

图2是本发明实施例2示出安全控制方法的流程图。

[0029] 图中，1、安全保护装置；11、安全罐；121、第二输送阀门；131、第一输送阀门；132、第一导流阀门；141、第三输送阀门；15、第一液位传感器；16、第一压力传感器；171、第五输送阀门；2、第一缓冲装置；20、第一缓冲罐；211、第一水泵；212、第三压力传感器；213、第一流量计；214、第四输送阀门；221、第二水泵；222、第四压力传感器；223、第二导流阀门；23、第二液位传感器；241、第三导流阀门；3、第一吸附塔；331、第一截止阀门；332、第一浓度传感器；334、排污阀门；；336、回收阀门；341、第二截止阀门；351、第二流量计；352、第三截止阀门；36、第一温度传感器；37、第二压力传感器；4、第二缓冲装置；40、第二缓冲罐；41、第三

液位传感器;431、第三水泵;432、出料阀门。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0031] 实施例1:

参照图1,为本发明公开的一种化学品提纯装置的安全监控系统,包括依次设置的安全保护装置1、第一缓冲装置2、第一吸附塔3以及第二缓冲装置4,且该系统还包括控制器。

[0032] 参照图1,第一吸附塔3的进液口连接有第一进液管,第一吸附塔3的出液口连接有第一出液管,且第一吸附塔3用于对化学品进行提纯。第一吸附塔3上设置有第一温度传感器36与第二压力传感器37,第一温度传感器36用于检测第一吸附塔3内的温度,第二压力传感器37用于检测第一吸附塔3内的压力,且第一温度传感器36与第二压力传感器37均与控制器相连接。

[0033] 参照图1,第一缓冲装置2包括第一缓冲罐20,第一缓冲罐20的进料口连接有第一进料管,第一缓冲罐20的出料口连接有第一出料管,且第一出料管与第一吸附塔3的第一进液管相连接。第一进料管上连接有第一水泵211,第一水泵211与控制器相连接。第一进料管远离第一缓冲罐20的一端连接有化学品储存罐,第一进料管上且位于第一水泵211与第一缓冲罐20之间依次设置有第三压力传感器212、第一流量计213以及第四输送阀门214,且第一流量计213以及第四输送阀门214均与控制器相连接。第一缓冲罐20上设置有第二液位传感器23,且第二液位传感器23与控制器相连接,用于监测第一缓冲罐20内化学品的液位。

[0034] 参照图1,第一出料管上连接有第二水泵221,第二水泵221与控制器相连接,且第一出料管上且位于第二水泵221与第一进液管之间依次设置有第四压力传感器222与第二导流阀门223,第二导流阀门223与控制器相连接,第四压力传感器222用于监测第一出料管内的压力。第一出料管上且位于第二水泵221与第四压力传感器222之间设置有第一流通管,第一流通管远离第一出料管的一端与第一缓冲罐20相连接,且第一流通管上设置有第三倒流阀门,且第三导流阀门241与控制器相连接。

[0035] 参照图1,当向第一缓冲罐20内注入化学品时,启动第一水泵211和第四输送阀门214,化学品在第一水泵211的驱动作用下通过第一进料管注入第一缓冲罐20内,第三压力传感器212用于检测第一进料管内的压力,且第一流量计213用于监测第一进料管内化学品的流速,当第三压力传感器212检测到数据异常时报警,第一流量计213检测到数据异常时,控制器则控制第四输送阀门214关闭。当第二液位传感器23检测到第一缓冲罐20内的化学品达到设定值时,关闭第一水泵211与第四输送阀门214。

[0036] 参照图1,当第一缓冲罐20内的化学品达到设定液位时且需要对化学品进行提纯时,启动第二水泵221与第三导流阀门241,化学品在第二水泵221的驱动作用下在第一流通管内流动,使得第一缓冲罐20内的化学品在第一流通管内满管运行,能够检测第二水泵221能否正常运行。同时,第四压力传感器222检测第一出料管内的压力,当压力稳定后,启动第二导流阀门223,第二导流阀门223,第一缓冲罐20内的化学品通过第一出料管与第一进液管进入第一吸附塔3内,从而能够对化学品进行提纯。

[0037] 参照图1,安全保护装置1包括安全罐11,安全罐11的进料口连接有第一进水管,安全罐11的出料口连接有第一出水管,且第一出水管远离安全罐11的一端与第一进液管相连

接，且第一出水管上依次设置有第一输送阀门131与第一导流阀门132，且第一输送阀门131与第一导流阀门132均与控制器相连接。第一进水管上连接有第二输送阀门121，且第二输送阀门121与控制器相连接。在本实施例中，第一出水管上且位于第一输送阀门131与第一导流阀门132之间设置有第一直通管，第一直通管远离第一出水管的一端与第一进水管相连通，且第一直通管上设置有第五输送阀门171，且第五输送阀门171与控制器相连接。安全罐11上设置有第一进气管，且第一进气管上设置有第三输送阀门141，第三输送阀门141与控制器相连接。安全罐11上设置有第一液位传感器15以及第一压力传感器16，且第一液位传感器15与第一压力传感器16均与控制器相连接。

[0038] 参照图1，当启动保护装置时，关闭第一输送阀门131，打开第二输送阀门121，纯水通过第一进水管进入安全罐11内，当安全罐11上的第一液位传感器15检测到安全罐11内的纯水达到设定值(安全罐11容量的90%)时，关闭第二输送阀门121。打开第三输送阀门141，氮气通过第一进气管进入安全罐11内，从而能够改变安全罐11内的压力，当第一压力传感器16检测到安全罐11内的压力达到设定值时，关闭第三输送阀门141。

[0039] 参照图1，第一吸附塔3上的第一出液管上连接有第一连接管，第一连接管上依次设置有第一截止阀门331与第一浓度传感器332，第一截止阀门331与控制器相连接，用于控制第一连接管的开闭。第一浓度传感器332与控制器相连接，且用于控制第一连接管内的化学品的浓度。第一连接管远离第一出液管的一端连接有排污管与回收管，排污管上设置有排污阀门334，且排污阀门334与控制相连接，用于控制排污管333的开闭。回收管上设置有回收阀门336，回收阀门336与控制器相连接，且用于控制回收管的开闭。

[0040] 参照图1，第一出液管远离第一吸附塔3的一端连接有第一管道与第二管道，且第一管道与第二管道相连通。第一管道远离第一出液管的一端与第一缓冲罐20相连通，且第一管道上设置有第二截止阀门341，且第二截止阀门341与控制器相连接，用于控制第一管道的开闭。第二管道上依次设置有第二流量计351与第三截止阀门352，第二流量计351与控制器相连接，且用于监测第二管道3内化学品的流速。第三截止阀门352与控制器相连接，且用于控制第二管道的开闭。

[0041] 参照图1，当第一吸附塔3在对化学品提纯的过程中，第一温度传感器36检测到第一吸附塔3内的温度较高或第二压力传感器37检测到第一吸附塔3内的压力较高时，启动第一输送阀门131、第一导流阀门132与第一截止阀门331，安全罐11内的纯水在气压的作用下通过第一出水管与第一进液管注入第一吸附塔3内，对第一吸附塔3进行冲洗，并将化学品排至第一连接管内。由于纯水对化学品进行稀释，第一浓度传感器332实时检测第一连接管内的化学品，当化学品的浓度高于设定值时，启动回收阀门336，关闭排污阀门334，对化学品进行回收储存。当化学品的浓度低于设定值时，启动排污阀门334，关闭回收阀门336，通过排污管直接排出。

[0042] 参照图1，当安全罐11在向第一吸附塔3内注纯水的过程中，且当工作人员发现停水停电且未停气时，继续使用安全罐11向第一吸附塔3进行注水，从而能够有效解决安全隐患。当在没有出现停水停电的情况下，关闭第一输送阀门131，启动第五输送阀门171，通过第一直通管直接对第一吸附塔3进行注水，能够进一步保证安全罐11内的水量，并能够减少氮气的使用。

[0043] 参照图1，第二缓冲装置4包括第二缓冲罐40，第二缓冲罐40的进料口连接有第二

进料管，且第二进料管远离第二缓冲罐40的一端与第二管道相连接；第二缓冲罐40的出料口连接有第二出料管，第二出料管上依次设置有第三水泵431以及出料阀门432，第三水泵431与出料阀门432均与控制器相连接。第二缓冲罐40上设置有第三液位传感器41，第三液位传感器41与控制器相连接，用于检测第二缓冲罐40内的化学品的液位。

[0044] 参照图1，当第一吸附塔3在对化学品提纯的过程中，第一温度传感器36与第二压力传感器37检测的数据均未出现异常时，启动第二截止阀门341与第三截止阀门352，提纯后的化学品通过第一出液管流出，有一部分会通过第一管道流至第一缓冲罐20内，其余部分均通过第二管道流至第二缓冲罐40内，且第二流量计351能够检测第二管道内化学品的流速。提纯后的化学品流至第二缓冲罐40内后，第三液位传感器41实时检测第二缓冲罐40内化学品的液位，当第二缓冲罐40内的液位达到设定值时，启动第三水泵431与出料阀，第二缓冲罐40内的化学品通过第二出料管流出并进行储存，便于后续的使用。

[0045] 本实施例的实施原理为：

当向第一缓冲罐20内注入化学品时，启动第一水泵211和第四输送阀门214，化学品在第一水泵211的驱动作用下通过第一进料管注入第一缓冲罐20内，第三压力传感器212用于检测第一进料管内的压力，且第一流量计213用于监测第一进料管内化学品的流速，当第三压力传感器212检测到数据异常时报警，第一流量计213检测到数据异常时，控制器则控制第四输送阀门214关闭。当第二液位传感器23检测到第一缓冲罐20内的化学品达到设定值时，关闭第一水泵211与第四输送阀门214。

[0046] 同时，启动保护装置，关闭第一输送阀门131，打开第二输送阀门121，纯水通过第一进水管进入安全罐11内，当安全罐11上的第一液位传感器15检测到安全罐11内的纯水达到设定值(安全罐11容量的90%)时，关闭第二输送阀门121。打开第三输送阀门141，氮气通过第一进气管进入安全罐11内，从而能够改变安全罐11内的压力，当第一压力传感器16检测到安全罐11内的压力达到设定值时，关闭第三输送阀门141。

[0047] 当第一缓冲罐20内的化学品达到设定液位时且需要对化学品进行提纯时，启动第二水泵221与第三导流阀门241，化学品在第二水泵221的驱动作用下在第一流通管内流动，使得第一缓冲罐20内的化学品在第一流通管内满管运行，能够检测第二水泵221能否正常运行。同时，第四压力传感器222检测第一出料管内的压力，当压力稳定后，启动第二导流阀门223，第二导流阀门223，第一缓冲罐20内的化学品通过第一出料管与第一进液管进入第一吸附塔3内，并通过第一吸附塔3对化学品进行分离提纯，第一吸附塔3能够有效去除化学品中所含有的重金属，得到纯度较高的化学品。

[0048] 在第一吸附塔3对化学品提纯的过程中，第一温度传感器36能够实时监测第一吸附塔3内的温度，第二压力传感器37能够实时监测第一吸附塔3内的压力。

[0049] 当第一温度传感器36检测到第一吸附塔3内的温度或第二压力传感器37检测到第一吸附塔3内的压力较高时，启动第一输送阀门131、第一导流阀门132与第一截止阀门331，安全罐11内的纯水在气压的作用下通过第一出水管与第一进液管注入第一吸附塔3内，对第一吸附塔3进行冲洗，并将化学品排至第一连接管内。由于纯水对化学品进行稀释，第一浓度传感器332实时检测第一连接管内的化学品，当化学品的浓度高于设定值时，启动回收阀门336，关闭排污阀门334，对化学品进行回收储存。当化学品的浓度低于设定值时，启动排污阀门334，关闭回收阀门336，通过排污管333直接排出。

[0050] 当安全罐11在向第一吸附塔3内注纯水的过程中，且当工作人员发现停水停电且未停气时，继续使用安全罐11向第一吸附塔3进行注水，从而能够有效解决安全隐患。当在没有出现停水停电的情况下，关闭第一输送阀门131，启动第五输送阀门171，通过第一直通管直接对第一吸附塔3进行注水，能够进一步保证安全罐11内的水量，并能够减少氮气的使用。

[0051] 当第一温度传感器36与第二压力传感器37检测到的数据均未出现异常时，启动第二截止阀门341与第三截止阀门352，提纯后的化学品通过第一出液管流出，有一部分会通过第一管道流至第一缓冲罐20内，其余部分均通过第二管道流至第二缓冲罐40内，且第二流量计351能够检测第二管道内化学品的流速。提纯后的化学品流至第二缓冲罐40内后，第三液位传感器41实时检测第二缓冲罐40内化学品的液位，当第二缓冲罐40内的液位达到设定值时，启动第三水泵431与出料阀，第二缓冲罐40内的化学品通过第二出料管流出并进行储存，便于后续的使用。

[0052] 实施例2：

一种基于实施例1中化学品提纯装置的安全监控系统的一种化学品提纯装置的安全监控系统的控制方法，参照图2，包括安全控制方法，安全控制方法包括：

S101、通过第一温度传感器36与第二压力传感器37实时监测第一吸附塔3内的温度和压力；

S102、当第一吸附塔3内的温度或压力较高时，启动第一输送阀门131、第一导流阀门132、第一截止阀门331，将安全罐11内的纯水注入第一吸附塔3并将化学品排至第一连接管内；

S103、通过第一浓度传感器332实时检测化学品的浓度；

S104、当化学品的浓度高于设定值时，进入步骤S105；当化学品的浓度低于设定值时，进入步骤S106；

S105、通过回收管进行回收储存；

S106、通过排污管直接排出。

[0053] 参照图2，安全控制方法还包括：

S201、在安全罐11向第一吸附塔3注水时工作人员实时检测安全罐11内停水停电的现象；

S202、当出现停水停电的现象，进入步骤S203；当没有出现停水停电的现象，进入步骤S204；

S203、使用安全罐11为第一吸附塔3注水；

S204、关闭第一输送阀门131，启动第五输送阀门171，使用第一直通管为第一吸附塔3注水。

[0054] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护范围，故：凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之内。

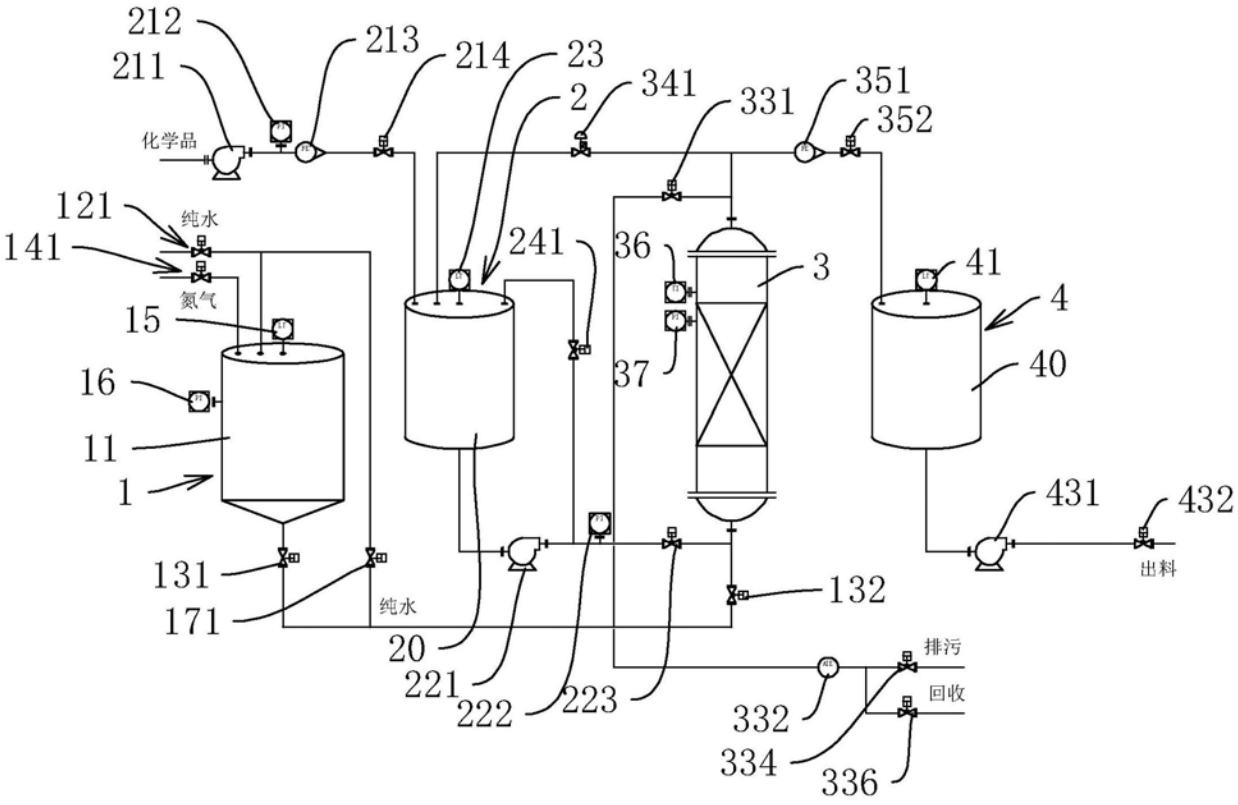

212
211
213
214
23
2
341
331
351
352
化学品
121
纯水
141
氮气
15
241
36
3
41
4
16
37
40
11
1
431
432
131
出料
171
纯水
132
20
排污
221
222
223
回收
332
334
336

图1

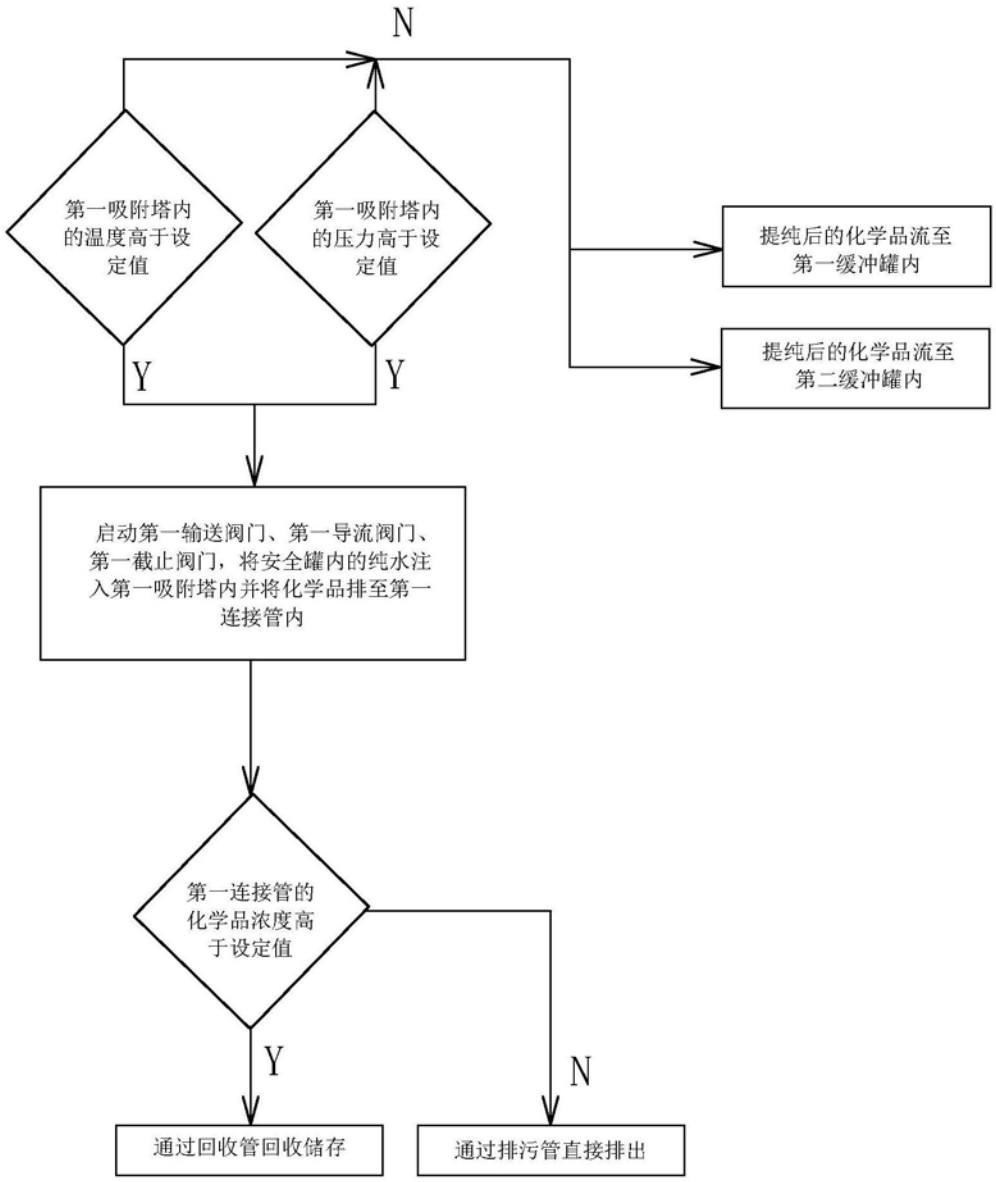

N
第一吸附塔内的温度高于设定值
第一吸附塔内的压力高于设定值
提纯后的化学品流至第一缓冲罐内
提纯后的化学品流至第二缓冲罐内
Y
Y
启动第一输送阀门、第一导流阀门、第一截止阀门，将安全罐内的纯水注入第一吸附塔内并将化学品排至第一连接管内
第一连接管的化学品浓度高于设定值
Y
N
通过回收管回收储存
通过排污管直接排出

图2